

AdaptLearn — Business Model

Plateforme d'apprentissage adaptatif par IA pour le primaire (6–12 ans) — Maroc
Document structuré selon le framework « Business Models à l'ère de l'IA » (RallyIA / Orange Digital Center).

1. Résumé

AdaptLearn personnalise l'apprentissage de chaque élève du primaire grâce à un système multi-agents : il profile l'enfant par le jeu, réécrit chaque leçon selon son profil, adapte les quiz en temps réel et fournit aux enseignants une orientation fondée sur des données. Le modèle est un **SaaS B2B2C** vendu aux écoles (publiques et privées), avec une marge brute d'environ **73 %**.

2. Le problème

Au primaire, chaque enfant reçoit le même manuel, le même rythme et le même test. Un enseignant qui gère 30 à 40 élèves ne peut pas personnaliser. Les écarts pris tôt se cumulent sur les six années du cycle et deviennent difficiles à rattraper.

- Contenu uniforme pour des profils d'apprentissage très différents.
- Décrochage détecté tard, souvent par l'échec.
- Orientation basée sur des notes plutôt que sur des données d'apprentissage.

3. Les 7 questions du business model IA

Question	Réponse — AdaptLearn
1. Quel problème ?	Au primaire, l'enseignement uniforme creuse des écarts d'apprentissage qui deviennent irréversibles.
2. Pour qui ?	Écoles publiques (B2G) et privées (B2B), parents (B2C) ; l'utilisateur final est l'élève de 6 à 12 ans.
3. Quelle valeur ?	Temps d'enseignant rendu, décrochage réduit, progression mesurable et orientation fiable.
4. Comment l'IA crée la valeur ?	Système multi-agents (LangGraph) : profilage par le jeu, réécriture de contenu, quiz adaptatifs (IRT), orientation longitudinale.
5. Comment gagne-t-on de l'argent ?	Abonnement B2B par élève/mois, licence par établissement (B2G), premium familial à terme.
6. Quel avantage compétitif ?	Données pédagogiques propriétaires, boucle d'auto-renforcement, validation enseignant (HITL) et support multilingue.
7. Comment passer à l'échelle ?	Coût marginal faible (~8 MAD/élève), même moteur pour toutes les écoles, fallback multi-LLM, contenu réutilisable.

4. Proposition de valeur

Ce qu'AdaptLearn apporte (value map)

- **Produit IA** — un tuteur adaptatif multi-agents.
- **Réducteurs de douleur** — personnalisation à grande échelle, sans surcharger l'enseignant.

- **Créateurs de gain** — progression mesurable et orientation fondée sur les données.

Ce que vit le client (profil)

- **Tâches** — instruire ~35 élèves, suivre chacun, orienter.
- **Douleurs** — manque de temps, décrochage invisible, classes hétérogènes.
- **Gains attendus** — élèves qui progressent, parents rassurés, données fiables.

Fit produit-marché : chaque douleur de l'école est adressée par au moins un réducteur de douleur, et l'IA est indispensable à la solution — pas un simple gadget.

5. Business Model Canvas (adapté IA)

Bloc	Contenu
Segments clients	Écoles publiques (B2G), écoles privées (B2B), parents (B2C, à terme).
Proposition de valeur	Un tuteur adaptatif par enfant : contenu réécrit, quiz IRT, suivi temps réel, orientation.
Canaux & relations	Ventes B2B, pilotes avec les académies, démonstrations écoles, bouche-à-oreille parents.
Sources de revenus	B2B ~30 MAD/élève/mois, B2G ~15 MAD, premium familial. Marge brute ~73 %.
Données (actif clé)	Profils, télémétrie d'engagement, résultats de quiz, contenu enseignant (RAG). Conforme RGPD / loi 09-08.
Ressources IA	LangGraph, Gemini 2.5 Flash + Groq (fallback), embeddings, ingénieurs IA, cloud.
Activités clés	Profilage, adaptation, monitoring, génération d'examens, file de validation enseignant.
Boucle d'apprentissage	Chaque interaction affine le profil et le contenu de l'élève (data flywheel).
Partenaires clés	MEN / académies, écoles, fournisseurs LLM (Gemini, Groq, Hugging Face), hébergeurs au Maroc.
Structure de coûts	Inférence LLM, TTS, visuels, infrastructure cloud, talent IA (~8,25 MAD/élève/mois).

6. Modèle économique & unit economics

Modèle retenu : **SaaS IA en B2B2C** — on vend l'accès à un tuteur adaptatif, facturé à l'élève actif. À terme, une brique « paiement au résultat » (liée à la progression mesurée) renforce l'alignement avec les écoles.

Niveaux de prix

B2G — public	Licence par établissement — ~15 MAD / élève / mois.
B2B — privé	Abonnement par classe — ~30 MAD / élève / mois.
B2C — parents	Freemium + premium familial (à terme).

Coût par élève actif / mois

Poste	Coût (MAD)
LLM (adaptation + quiz + orientation)	1,70
TTS (lecture audio)	4,00
Visuels (génération d'images)	1,00
Embeddings + infrastructure amortie	1,55
COGS total	~ 8,25
Prix de vente B2B	~ 30,00
Marge brute	~ 73 %

7. Marché & scénarios de revenus

- **TAM** — ~4 M élèves au primaire (public + privé, Maroc).
- **SAM** — ~500 k élèves du privé + écoles connectées.
- **SOM (24 mois)** — 20 000 élèves : 40 écoles + 1 académie pilote.

Scénario	Élèves (fin M24)	ARR
Conservateur	5 000 (10 écoles)	1,8 M MAD
Base (cible)	20 000 (40 écoles + académie)	7,2 M MAD
Optimiste	60 000 (contrat MEN régional)	21,6 M MAD

Seuil de rentabilité opérationnel : ~12 000 élèves actifs (vers le mois 20). Financement : 331 k MAD pour le pilote (3 écoles), ~3,9 M MAD au total sur 24 mois (seed > VC local > scale).

8. Avantage compétitif (pourquoi nous, pourquoi maintenant)

- **Données propriétaires** — des années de signaux d'apprentissage par élève, irréplicables par un nouvel entrant.
- **Data flywheel** — plus d'élèves > plus de données > meilleur modèle > meilleure expérience > plus d'élèves.
- **Confiance & validation enseignant (HITL)** — condition d'adoption en B2G et B2B.
- **Multilingue local** — français / darija / arabe : barrière réelle pour les acteurs étrangers.
- **Coût maîtrisé** — fallback multi-LLM (Groq + Gemini) déjà en place, COGS sous contrôle.
- **Timing** — LLM devenus abordables et digitalisation de l'éducation au Maroc.

9. Erreurs classiques évitées

- Construire la tech avant le besoin > on part d'un problème validé (les écoles ne peuvent pas personnaliser).
- Oublier le client > quatre rôles produits (élève, enseignant, parent, admin) + validation humaine.
- Ignorer le coût d'inférence > COGS 8 MAD < prix 30 MAD, fallback multi-LLM.

- Aucune différenciation > données propriétaires + flywheel + multilingue (pas un simple wrapper GPT).
- Pas de stratégie data > données structurées, conformes (loi 09-08) et capitalisées : le flywheel est le moat.

10. Synthèse en une phrase

« AdaptLearn transforme chaque leçon en un parcours personnalisé grâce à un système multi-agents qui apprend de chaque enfant — un SaaS B2B2C à ~30 MAD/élève/mois, marge ~73 %, dont la donnée propriétaire constitue le véritable avantage. »